

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第四周-第二次课

习题课的新方法：

- 一旦写成标准的 S-L 形式，我们将引入一种不常见的方法，称为能量法，这在教科书中没有涉及。
- 能量法对于理解第五章的某些部分至关重要。
- 如果不理解能量法，教科书就不会解释第五章的某些部分。
- 我们将在习题课中讨论这种方法。
- 得出的三个结论可以完全类比于 $X'' + \lambda X = 0$ 的性质。

1 习题课

例 1.1. 使用分离变量法写出以下问题：

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & (0 < x < l, t > 0), \\ (u_x - \alpha u)|_{x=0} = 0, & \text{(第三类)} \\ u_x|_{x=l} = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases}$$

其特征值问题是什么？并写出

1. 当边界条件中 $\alpha = 0$ 时的特征值和特征函数；
2. 当边界条件中 $\alpha \rightarrow \infty$ 时的特征值和特征函数；

解. 对于以下混合问题：

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & (0 < x < l, t > 0), \\ (u_x - \alpha u)|_{x=0} = 0, \\ u_x|_{x=l} = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases}$$

其特征值问题是

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ (X' - \alpha X)|_{x=0} = 0, \\ X'|_{x=l} = 0. \end{cases} \quad \text{即,} \quad \begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X'(0) = \alpha X(0), \\ X'|_{x=l} = 0. \end{cases}$$

(1) 当边界条件中 $\alpha = 0$ 时, 特征值问题简化为

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X'|_{x=0} = 0, \quad X'|_{x=l} = 0. \end{cases}$$

在这种情况下, 对应的特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{l} \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

(2) 当边界条件中 $\alpha \rightarrow \infty$ 时, 特征值问题简化为 (因为 $X'(0) = \alpha X(0) \Leftrightarrow X(0) = \frac{1}{\alpha} X'(0)$)

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X|_{x=0} = 0, \quad X'|_{x=l} = 0. \end{cases}$$

在这种情况下, 对应的特征值和特征函数为

$$\lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2l} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

例 1.2. 证明对于问题,

$$\begin{cases} x^2 y'' + 3xy' + \lambda y = 0, & (1 < x < e) \\ y(1) = y(e) = 0 \end{cases} \leftarrow \begin{cases} \boxed{\text{在一般 } S-L \text{ 问题的框架下,}} \\ \boxed{\text{扮演着类似于 } X'' + \lambda X = 0 \text{ 的角色}} \end{cases}$$

特征函数序列 $\{y_n(x)\}$ 在区间 $[1, e]$ 上关于权函数 x 正交。即,

$$\boxed{\int_1^e xy_n(x)y_m(x)dx = \frac{1}{2}\delta_{mn}}$$

第一个想法:

1. 初始步骤: 要证明特征函数的正交性, 第一步是找到特征函数。
2. 方程替换: 当前方程替换了之前的涉及 $X'' + \lambda X = 0$ 的方程。
3. 特征值问题求解方法: 类似于求解 X , 我们首先找到通解, 然后应用边界条件来确定参数。
4. 常微分方程的通解: 该方程是一个具有变系数的二阶线性常微分方程, 不同于常系数情况。
5. 欧拉方程的类比: 该方程的形式类似于欧拉方程, 它分别包含 x^2 和 x 乘以二阶导数和一阶导数的项。
6. 变换方法: 使用类似于求解欧拉方程的变量变换, 将变系数简化为常系数。
7. 变换结果: 变换后, 方程变成标准的常系数形式的常微分方程, 这简化了求解过程。
8. 变换的计算: 应计算变换过程, 但如果目标是得到常系数形式, 它自然会遵循。

解 (方法 1: 直接法). (1) 首先, 找出特征函数序列 $\{y_n(x)\}$ 的具体表达式。

注意到

$$\begin{aligned} & \underbrace{x^2 y'' + 3xy'} + \lambda y = 0 \\ & \underbrace{x^2 y'' + xy'} + 2xy' \\ & \quad \underline{x \partial_x (x \partial_x y)} + 2x \partial_x y \\ & \Downarrow \text{令 } \partial_t = x \partial_x, \text{ 即 } x = e^t \\ & \partial_t^2 y + 2\partial_t y + \lambda y = 0 \end{aligned}$$

作变换 $x = e^t \iff t = \ln x$,

那么我们有

$$y_x = y_t \cdot \frac{1}{x}, \quad y_{xx} = \left(y_{tt} \cdot \frac{1}{x} \right) \cdot \frac{1}{x} + y_t \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{x^2} y_{tt} - \frac{1}{x^2} y_t,$$

代入原方程得

$$\begin{aligned} y_{tt} - y_t + 3y_t + \lambda y = 0 & \implies y_{tt} + 2y_t + \lambda y = 0 \\ \implies \begin{cases} y_{tt} + 2y_t + \lambda y = 0 \\ y(1) = y(e) = 0. \end{cases} & \quad \boxed{\leftrightarrow \text{特征方程 } r^2 + 2r + \lambda = 0 \leftrightarrow r_{\pm} = -1 \pm \sqrt{1 - \lambda}} \end{aligned}$$

方法 1: 通用方法

情况 (i) $\lambda < 1$

$$\begin{cases} y = C e^{(1+\sqrt{\lambda})t} + D e^{(1-\sqrt{\lambda})t} \\ C + D = 0 \\ C e^{-t\sqrt{\lambda}} + D e^{t\sqrt{\lambda}} = 0 \end{cases}.$$

这导致 $C = D = 0$, 因此无非平凡解。

情况 (ii) $\lambda = 1$

$$\begin{cases} y = (At + B)e^{-t} \\ B e^{-t} = 0 \\ (A + B)e^t = 0 \end{cases}.$$

这导致 $B = 0$ 和 $A = 0$, 因此无非平凡解。

情况 (iii) $\lambda > 1$

$$y = (A \cos(\sqrt{\lambda - 1}t) + B \sin(\sqrt{\lambda - 1}t))e^{-t}.$$

使用边界条件：

$$\begin{cases} A = 0, \\ (A \cos(\sqrt{\lambda-1}) + B \sin(\sqrt{\lambda-1}))e^{-1} = 0. \end{cases}$$

这导致 $A = 0$ 且 $\sin(\sqrt{\lambda-1}) = 0$ ，因此 $\sqrt{\lambda-1} = n\pi$ 。于是， $\lambda = \lambda_n = 1 + (n\pi)^2$ ，且 $y_n(t) = B_n \sin(n\pi t) \cdot e^{-t}$ 对于 $n = 1, 2, \dots$ 。

微分方程变换技巧总结

1. 一般方法：遇到不熟悉的方程时，通过技巧将其转化为熟悉的形式。
2. 两种主要技巧：
 - 变量变换（例如，欧拉方程）。
 - 函数变换以简化方程。
3. 目标：将方程简化为可以直接应用已知解或结论的形式。
4. 期望形式：旨在将其转化为类似于 $X'' + \lambda X = 0$ 的形式，后者的特征值和特征函数是已知的。
5. 变换策略：
 - 将前两个导数项合并为一个单一的二阶导数项。
 - 使用二项式定理来处理涉及 $(a+b)^{(n)}$ 及其导数的项。
6. 二项式定理的应用：对导数使用二项式定理以简化高阶项。

$$(fg)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x) \quad \text{其中} \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

取 $n = 2$, $f = y$, 什么是 g ? 希望 g 是导数下的不动点。那么

$$(yg)'' = y''g + 2y'g' + yg'' \stackrel{g \text{ 是不动点}}{=} (y'' + 2y' + y)g \quad (1)$$

7. 变换示例：将方程两边乘以 e^t （求导下的不动点），以有效利用二项式定理。
8. 结果方程：变换后，方程变为 $X'' + (\lambda - 1)X = 0$ ，类似于已知形式。
9. 结论：一旦变换完成，就可以使用已知结论求解方程，无需进一步分类讨论。

方法 2：积分因子和二项式定理法

$$\begin{aligned} 0 &= e^t (y_{tt} + 2y_t + y + (\lambda - 1)y) \\ &= \underbrace{(e^t y)_{tt}}_{X''} + \underbrace{(\lambda - 1)(e^t y)}_{(\lambda - 1)X} \end{aligned}$$

根据 $X'' + \lambda X = 0$ 的结论，我们得出结论解。

$$X'' + (\lambda - 1)X = 0$$

$$\Rightarrow \lambda - 1 > 0 \Rightarrow \lambda - 1 = (n\pi)^2 \Rightarrow \lambda = 1 + (n\pi)^2, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$\text{且} \quad X_n = e^t y_n = \sin(n\pi t).$$

$$\Rightarrow \lambda_n = (n\pi)^2 + 1, \quad y_n(t) = B_n e^{-t} \sin n\pi t \quad (n = 1, 2, \dots).$$

代入 $t = \ln x$ 得到 $y_n(x) = B_n \frac{1}{x} \sin(n\pi \ln x)$, $(n = 1, 2, \dots)$ 。于是原问题的特征函数序列为

$$\{y_n(x)\} = \left\{ \frac{1}{x} \sin(n\pi \ln x) \right\} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

(2) 现在验证特征函数序列 $\{y_n(x)\}$ 的正交性。

$$\begin{aligned} & \int_1^e x y_n(x) y_m(x) dx \quad \text{作变换} \quad x = e^t \\ &= \int_0^1 e^{2t} y_n(t) y_m(t) dt = \int_0^1 \sin(n\pi t) \sin(m\pi t) dt = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \frac{1}{2}, & m = n. \end{cases} \end{aligned}$$

思考：利用算子的齐次性，可以猜出解必然形如 $y = x^\alpha$ ，进而直接得出特征方程 $\alpha^2 + 2\alpha + \lambda = 0$ 。想想这个方法如何进行？

解 (方法 2：能量法——适用于非线性偏微分方程)。设 λ_n, y_n 为对应的特征值和特征函数。(假设它们存在!)

那么 λ_n, y_n 满足：

$$x^2 y_n'' + 3x y_n' + \lambda_n y_n = 0 \Rightarrow x^2 y_n'' + 3x^2 y_n' + \lambda_n x y_n = 0 \Rightarrow (x^3 y_n')' + \lambda_n x y_n = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \underbrace{x^2 y'' + 3x y' + \lambda y = 0}_{\downarrow} \\ \underbrace{\frac{1}{x}(x^3 y'' + 3x^2 y')}_{\downarrow} \\ \frac{1}{x}(x^3 y')' \end{array} \right\} \Rightarrow (x^3 y')' + \lambda x y = 0$$

- 积分因子的概念对于将微分方程转化为可解形式至关重要。
- 为了利用能量法证明正交性，必须将方程转化为斯图姆-刘维尔 (**S-L**) 标准形式。
- 第五章中的正交性证明也依赖于这种能量法。

能量概念的物理起源。

$$ma = \frac{d(mv)}{dt} = F.$$

$$\Rightarrow v \frac{d(mv)}{dt} = F \frac{ds}{dt} \Rightarrow \int d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) dt = \int \frac{dW}{dt} dt \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = W.$$

这个“能量概念”的数学表述。

提取思想：

- 用未知函数乘以微分方程两边；
- 积分（从局部到整体）；
- 通过分部积分得到对称的能量形式。

用 y_m 乘以两边并从 1 到 e 积分，我们得到：

$$\begin{aligned}
 &\text{步骤 1: 方程} \times \mathbf{y}. & (x^3 y_n')' y_m + \lambda_n x y_n y_m &= 0 \\
 &\text{步骤 2: 积分}. & \underbrace{\int_1^e (x^3 y_n')' y_m dx}_{\parallel \text{(分部积分)}} + \lambda_n \int_1^e x y_n y_m dx &= 0 \\
 &\text{步骤 3: 分部积分}. & \underbrace{x^3 y_n' y_m \Big|_1^e}_{\parallel \text{边界条件 } y(1)=y(e)=0} - \int_1^e x^3 y_n' y_m' dx &= 0
 \end{aligned}$$

1. 积分的优点： 主要好处是能够移动导数（分部积分）。
2. 利用对称性： 通过移动导数，我们可以利用特定的对称性推导出有益的结论。
3. 使用的方法： 使用分部积分来转移导数。
4. 分部积分的结果： 应用分部积分后，剩下一个边界项和一个积分项。
5. 边界项： 边界项涉及函数及其导数在边界处的乘积。
6. 对称性： 结果表达式通常表现出对称性，这在数学和物理背景下是理想的。
7. 边界条件： 边界条件可用于简化边界项，通常使其为零。
8. 简化： 如果边界项为零，表达式会大大简化。
9. 最终形式： 简化后的表达式可以重排为更易识别的形式，便于进一步分析。

$$\Rightarrow \lambda_n \int_1^e x y_n y_m dx = \int_1^e x^3 y_n' y_m' dx. \quad (2)$$

交换 m 和 n ，我们得到：

$$\lambda_m \int_1^e x y_n y_m dx = \int_1^e x^3 y_n' y_m' dx. \quad (3)$$

将 (3) 减去 (2) 得：

$$(\lambda_n - \lambda_m) \int_1^e x y_n y_m dx = 0 \Rightarrow \text{若 } n \neq m \text{ 则 } \int_1^e x y_n y_m dx = 0, \text{ 正交性得证。}$$

想法：利用对偶性在内部实现对称。

- 如果存在对偶，那么对偶系统之间可能存在信息共享和交换。- “内积（对偶形式）”可以被移动以降低方程的阶数（工具：分部积分）。

技巧：

1. 两边乘以相同的未知函数。
2. 积分。
3. 分部积分（消去边界项）。

特征函数正交性的两种方法比较

1. 第一种方法：

- 需要显式地找到特征函数序列。
- 得到具体形式后，代入积分验证是否为零。

2. 第二种方法：

- 不需要显式地找到特征函数 Y_n 。
- 无需显式计算 Y_n 即可直接推导出正交性。

3. 主要区别：

- 第一种方法涉及特征函数的详细计算。
- 第二种方法侧重于正交性，无需详细计算特征函数。

4. 第二种方法的优点：

- 当不需要特征函数的详细计算时，效率更高。
- 提供了一种证明正交性的直接方法。

5. 第二种方法的实现：

- 利用微分方程的性质和边界条件。
- 应用积分技巧，无需显式计算特征函数即可证明正交性。

总结：

1. 方法概述：这种方法起初看起来奇怪，被称为能量法，它模拟了动能的结构。
2. 对偶性的构造：通过与一个未知函数积分，我们构造了一个与原始函数对称的对偶实体。
3. 对称性与简化：通过分部积分，我们实现了完全对称的形式，这有助于简化问题。

对偶的思想——道家哲学中的对偶

“对偶”的概念体现了合作的思想。当某事困难或低效时，它可以与更容易或更有效的事情配对。通过建立内在联系，它们的难度或效率可以相互平衡。协作团队的力量大于个体力量之和。

中国经典《道德经》表达了类似的思想：

万物负阴而抱阳 冲气以为和

道德经·第四十二章

这可以理解为

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{万物负阴而抱阳} \\ (\leftrightarrow \text{ 乘以未知函数并积分它}) \\ \text{冲气以为和} (\leftrightarrow \text{ 分部积分}) \\ (\leftrightarrow \text{ 实现对称的能量形式}) \end{array} \right.$$

或者

“万物负阴而抱阳，冲气以为和。”

这反映了自然的对偶原理，看似对立的力量相互补充，通过合作实现平衡。

换句话说，矛盾是事物发展的根本动力。每个实体都包含着两个既相互冲突又相互依存的方面，并在一定条件下可以相互转化。矛盾推动事物发展，使其不断变化、进步，并达到平衡。

1. 基本思想：基本思想是对偶性，这是泛函分析中的一个基本概念。
2. 对偶的好处：对偶有助于将复杂性从一个困难问题转移到一个更简单的问题上，从而降低总体难度。
3. 在微分方程中的应用：通过乘以一个简单函数，积分并移动导数，我们降低了微分方程的阶数。
4. 对称性的构造：通过积分降低导数的阶数，使我们能够构造对称性，这是数学研究中的一个关键工具。

美学视角

1. 对称性的重要性：对称性构造在数学中至关重要，通常受到物理或几何直觉，甚至美学的启发。
2. 数学中的美学：该方法反映了数学中的一种美学方法，寻求数学形式中的内在对称性和美。

3. 艺术视角：这种方法体现了数学中的艺术视角，旨在构造优雅的结构以推导出解。
4. 反复出现的主题：构造对称性和美的概念将在不同的上下文中再次出现，强调其在数学问题求解中的重要性。

例 1.3. 特征值问题

$$\begin{cases} u'' + \lambda u = 0; & 0 < x < l \\ u'(0) = u(l) = 0. \end{cases}$$

解. 通常的方法是排除 $\lambda \leq 0$ ，我们可以分别考虑通解，然后使用边界条件确定解。

我们提供另一种方法——能量法：

两边乘以 u 并对 x 积分，然后使用分部积分：

$$\underbrace{\int_0^l uu'' dx}_{\parallel} + \lambda \int_0^l u^2 dx = 0$$

$$\underbrace{uu' \Big|_0^l}_{\parallel(*)} - \int_0^l (u')^2 dx$$

$$0$$

(*) 是由于边界条件 $u(0) = u(l) = 0$ ，我们得到：

$$\Rightarrow \lambda \int_0^l u^2 dx = \int_0^l (u')^2 dx \Rightarrow \lambda = \frac{\int_0^l (u')^2 dx}{\int_0^l u^2 dx} \geq 0$$

当 $\lambda = 0$ 时，意味着 $u'(x) = 0$ ，因此 $u(x) = \text{常数}$ 。利用 $u(l) = 0$ ，我们得到 $u(x) \equiv 0$ 。

因此， λ 只能是正数 $\lambda > 0$ 。在这种情况下，通解为 $u(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x)$ 。利用边界条件，我们求得 $\lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}\right)^2$ ，对应的特征函数为 $u_n(x) = \cos\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2l}\right)$ 对于 $n = 1, 2, \dots$ 。

- 其意义在于，虽然在第五章中我们无法写出通解，但这种方法仍然有效，并且可以直接判断结果是否大于或等于零。否则，以前的方法就不再适用了。

例 1.4. 设 F 和 G 是二次连续可微函数。

1. 证明 $y(x, t) = F(2x + 5t) + G(2x - 5t)$ 是方程 $4y_{tt} = 25y_{xx}$ 的通解。
2. 求满足条件 $y(0, t) = y(\pi, t) = 0$, $y(x, 0) = \sin 2x$, $y_t(x, 0) = 0$ 的解。

- 类似于本例中使用的方法将应用于第三章。

解. (2) 根据条件, 我们有:

$$\begin{cases} y(0, t) = F(5t) + G(-5t) = 0 \\ y(\pi, t) = F(2\pi + 5t) + G(2\pi - 5t) = 0 \\ y(x, 0) = F(2x) + G(2x) = \sin 2x \\ y_t(x, 0) = 5F'(2x) - 5G'(2x) = 0 \end{cases}$$

- 这里有四个条件。本质上, 只需要两个条件就能确定这两个函数。另外两个条件是自然满足的。

这意味着:

$$F(y) = -G(-y) \quad (4)$$

$$F(2\pi + y) = -G(2\pi - y) \quad (5)$$

$$F(y) + G(y) = \sin y \quad (6)$$

$$F'(y) = G'(y) \Rightarrow F(y) = G(y) + C. \quad (7)$$

由方程 (6) 和 (7), 我们得到:

$$\begin{cases} 2F(y) = C + \sin y \Rightarrow F(y) = \frac{C + \sin y}{2} \\ 2G(y) = \sin y - C \Rightarrow G(y) = \frac{\sin y - C}{2} \end{cases} \quad (8)$$

由方程 (4), 我们有:

$$F(y) = \frac{C + \sin y}{2} = -\frac{-\sin y - C}{2} = -G(-y) \quad \leftarrow \text{验证了 (4)}$$

这意味着:

$$C + \sin y = \sin y + C \quad (\text{恒等式})$$

给定:

$$\begin{aligned} F(2\pi + y) &= \frac{C + \sin y}{2} \\ G(2\pi - y) &= \frac{\sin(2\pi - y) - C}{2} = \frac{-\sin y - C}{2} \end{aligned}$$

因此:

$$F(2\pi + y) = -G(2\pi - y) = \frac{\sin y + C}{2} \quad \leftarrow \text{验证了 (5)}$$

使用方程 (8), 我们求得:

$$\begin{aligned} y(x, t) &= \frac{\sin(2x + 5t) + C}{2} + \frac{\sin(2x - 5t) - C}{2} \\ &= \frac{1}{2}[\sin(2x + 5t) + \sin(2x - 5t)] \\ &= \sin 2x \cos 5t \end{aligned}$$

例 1.5. 求解初边值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0 & 0 < x < l, t > 0 \\ u_x(0, t) - \sigma u(0, t) = 0 & t \geq 0 \\ u_x(l, t) + \sigma u(l, t) = 0 & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

其中 $\sigma > 0$ 。

- 齐次方程和齐次边界 $\rightarrow$ 尝试分离变量法。

解. 使用分离变量法, 令 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 代入方程组。

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & 0 < x < l \\ X'(0) - \sigma X(0) = 0, \quad X'(l) + \sigma X(l) = 0 \end{cases} \quad (9)$$

以及

$$T' + a^2 \lambda T = 0 \quad (10)$$

由 (9), 我们有:

$$\begin{aligned} \int_0^l X X'' dx + \int_0^l \lambda X^2 dx &= 0 \Rightarrow X X' \Big|_0^l - \int_0^l (X')^2 dx + \int_0^l \lambda X^2 dx = 0 \\ \Rightarrow X(l)X'(l) - X(0)X'(0) + \lambda \int_0^l X^2 dx &= \int_0^l (X')^2 dx \end{aligned} \quad (11)$$

根据边界条件:

$$\begin{aligned} X'(0) - \sigma X(0) &= 0, \quad X'(l) + \sigma X(l) = 0 \\ \Rightarrow -\sigma(X(l))^2 - \sigma(X(0))^2 + \lambda \int_0^l X^2 dx &= \int_0^l (X')^2 dx \\ \Rightarrow \lambda \int_0^l X^2 dx &= \sigma(X(l))^2 + \sigma(X(0))^2 + \int_0^l (X')^2 dx \geq 0 \\ \Rightarrow \lambda \geq 0, \text{ 如果 } \lambda = 0 \Rightarrow 0 &\leq \int_0^l (X')^2 dx = -\sigma(X(l))^2 - \sigma(X(0))^2 \leq 0 \\ \Rightarrow X' &\equiv 0 \Rightarrow X(x) = \text{常数} \Rightarrow \lambda > 0 \end{aligned}$$

对于 $\lambda > 0$, (9) 的通解为:

$$X(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x) \Rightarrow X'(x) = -A\sqrt{\lambda} \sin(\sqrt{\lambda}x) + B\sqrt{\lambda} \cos(\sqrt{\lambda}x)$$

利用边界条件:

$$X'(0) - \sigma X(0) = B\sqrt{\lambda} - \sigma A = 0$$

$$X'(l) + \sigma X(l) = -A\sqrt{\lambda} \sin(\sqrt{\lambda}l) + B\sqrt{\lambda} \cos(\sqrt{\lambda}l) + \sigma A \cos(\sqrt{\lambda}l) + \sigma B \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0$$

这导致:

$$\sqrt{\lambda}B - \sigma A = 0 \Rightarrow A = \frac{\sqrt{\lambda}}{\sigma}B$$

对于非平凡解, A 和 B 不能同时为零。

$$\begin{aligned} (\sigma B - A\sqrt{\lambda}) \sin(\sqrt{\lambda}l) + (\sqrt{\lambda}B + \sigma A) \cos(\sqrt{\lambda}l) &= 0 \\ \Rightarrow (\sigma - \frac{\lambda}{\sigma}) \sin(\sqrt{\lambda}l) + 2\sqrt{\lambda} \cos(\sqrt{\lambda}l) &= 0 \\ \Rightarrow (\sigma^2 - \lambda) \sin(\sqrt{\lambda}l) + 2\sqrt{\lambda}\sigma \cos(\sqrt{\lambda}l) &= 0 \end{aligned} \quad (12)$$

(a) 如果 $\lambda = \sigma^2$, 则 $\cos \sqrt{\lambda}l = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}l = \frac{2n-1}{2}\pi \Rightarrow \lambda = \left(\frac{2n-1}{2}\pi\right)^2 = \sigma^2$ (对于 $n = 1, 2, \dots$) (一个必要条件!). 如果存在一个 n_0 (其中 $n_0 = 1, 2, \dots$) 使得 $\sigma = \frac{2n_0-1}{2}\pi$, 那么存在唯一的 $\lambda_0 = \left(\frac{2n_0-1}{2}\pi\right)^2 = \sigma^2$ 。

由于 σ 是给定的, 只能有一个 n_0 使得 $\sigma = \sqrt{\lambda_0}$ 。给定 σ 后, 只有一个 n_0 , 即一个 λ_0 。

对应的特征函数为:

$$\begin{aligned} X_0(x) &= \frac{\sqrt{\lambda_0}}{\sigma} \cos \sqrt{\lambda_0}x + \sin(\sqrt{\lambda_0}x) \\ &= \cos\left(\frac{2n-1}{2\ell}\pi x\right) + \sin\left(\frac{2n-1}{2\ell}\pi x\right) \\ &= \cos(\sigma x) + \sin(\sigma x) = \frac{2}{\sqrt{2}} \sin\left(\sigma x + \frac{\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

(b) 如果 $\lambda \neq \sigma^2$, 两边可以除以 $\cos(\sqrt{\lambda}l) (\neq 0)$ 。(12) 导致

$$\tan \gamma = \frac{2\sigma l \gamma}{\gamma^2 - (\sigma l)^2} \quad (\gamma = \sqrt{\lambda}l) \quad (13)$$

- 在这种情况下, $\sigma^2 - \lambda \neq 0$, 如果 $(\sigma^2 - \lambda) \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0 \Rightarrow \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0$ 且 $\cos(\sqrt{\lambda}l) = 0$, 这可以满足 (12)。但是它们不能同时为零。

关于超越方程的总结说明

- 求解超越方程:
 - 通常, 通过图形法或数值方法求解超越方程以找到近似解。
- 周期函数的观察:
 - 左边函数 $\tan \gamma$ 的曲线在每支上周期性地从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 。
- 有理函数的行为:
 - 有理函数从 $-\infty$ 定义到 $+\infty$ 。
 - 它始终从负无穷跨越到正无穷。

- 交点与特征值：
 - 图形与 x 轴将有无穷多个交点。
 - 这意味着存在无穷多个，但可数的，离散的特征值。
- 特征值的存在性与分布：
 - 我们可以建立特征值的存在性并理解其分布性质。
- 特征值的估计：
 - 估计特征值是理想的，但通常具有挑战性。
- 信息的充分性：
 - 了解了特征值的存在性和分布，我们认为自己已经掌握了信息。
- 非线性方程中的挑战：
 - 在非线性方程的研究中，获得精确的知识是很困难的。
- 获取特征函数：
 - 一旦确定了特征值，就可以在相应的空间中找到特征函数。
- 在第五章中的应用：
 - 在贝塞尔函数的研究中，特征值以类似的方式确定和记录。

因此，该方程有无穷多个正根，记为 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_n, \dots$ ，对应的特征值 $\lambda_n = \left(\frac{\gamma_n}{l}\right)^2$ ， $n = 1, 2, \dots$ 。对应的特征函数为：

$$\begin{aligned} X_n(x) &= A_n \cos(\sqrt{\lambda_n}x) + B_n \sin(\sqrt{\lambda_n}x) \\ &= B_n \left(\sin \frac{\gamma_n x}{l} + \frac{\gamma_n}{\sigma l} \cos \frac{\gamma_n x}{l} \right) \\ &= K_n \sin \left(\frac{\gamma_n x}{l} + \theta_n \right) \end{aligned}$$

其中 $\theta_n = \arctan \frac{\sqrt{\lambda_n}}{\sigma}$ 且 $K_n = \frac{B_n}{\sigma l} \sqrt{(\sigma l)^2 + \gamma_n^2}$ 。因此，所有的特征值为 $\lambda_0 = \sigma^2$ ， $\lambda_n = \left(\frac{\gamma_n}{l}\right)^2$ ， $n = 1, 2, \dots$ 。对应的特征函数为 $X_0(x) = \sin\left(\sigma x + \frac{\pi}{4}\right)$ ， $X_n(x) = \sin\left(\frac{\gamma_n x}{l} + \theta_n\right)$ ， $n = 1, 2, \dots$ 。

如果 $\lambda = \lambda_n$ ，代入 T -方程得到 $T_n(t) = C_n e^{-a^2 \lambda_n t}$ ， $n = 0, 1, 2, \dots$ 。

叠加解为：

$$u(x, t) = D_0 e^{-a^2 \sigma^2 t} \sin\left(\sigma x + \frac{\pi}{4}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} D_n e^{-a^2 \lambda_n t} \sin\left(\frac{\gamma_n x}{l} + \theta_n\right).$$

初始条件确定系数：

$$\begin{aligned} D_0 &= \frac{\int_0^l \sin\left(\sigma x + \frac{\pi}{4}\right) \varphi(x) dx}{\int_0^l \sin^2\left(\sigma x + \frac{\pi}{4}\right) dx}. \\ D_n &= \frac{\int_0^l \sin\left(\frac{\gamma_n x}{l} + \theta_n\right) \varphi(x) dx}{\int_0^l \sin^2\left(\frac{\gamma_n x}{l} + \theta_n\right) dx} \quad (n = 1, 2, \dots). \end{aligned}$$

(b) 如果对于任何正整数 n , 都有 $\sigma \neq \frac{(2n-1)\pi}{2l}$, 那么 σ 不是超越方程 (12) 的根。此时, (12) 和 (13) 有相同的解。与情况 (a) 相比, 少了一个 λ_0 。

特征值为 $\lambda_n = \left(\frac{\gamma_n}{l}\right)^2$, $n = 1, 2, \dots$ 。

对应的特征函数为 $X_n(x) = \sin\left(\frac{\gamma_n x}{l} + \theta_n\right)$, $n = 1, 2, \dots$ 。其中 γ_n 是方程 (13) 的第 n 个正根, 并将 $\lambda = \lambda_n$ 代入方程, 我们得到 $T_n(t) = C_n e^{-a^2 \lambda_n t}$, $n = 1, 2, \dots$ 。

叠加解为: $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n e^{-a^2 \lambda_n t} \sin\left(\frac{\gamma_n x}{l} + \theta_n\right)$ 。

初始条件确定系数: $D_n = \frac{\int_0^l \sin\left(\frac{\gamma_n x}{l} + \theta_n\right) \varphi(x) dx}{\int_0^l \sin^2\left(\frac{\gamma_n x}{l} + \theta_n\right) dx}$ ($n = 1, 2, \dots$)。

例 1.6. 求解初边值问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} - b^2 u \\ u(0, t) = u(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases}$$

其中 $0 < x < l$, $t > 0$ 且 b 是已知常数。

- 问题: 方程是齐次还是非齐次的?
- 结论: 方程是齐次的。
- 原因: 问题中的项 $-b^2 u$ 与 u 有关, 而不仅仅是自变量。因此, 它不是自由项。
- 标准方法是直接使用五步分离变量法。
- 思路: 这种邻近阶的形式总是可以通过引入新函数 $v = e^{bt} u$ 合并成一个, 从而将方程转化为更简单的形式。
- 注意

$$e^{b^2 t}(u_t + b^2 u) = e^{b^2 t} u_t + b^2 e^{b^2 t} u = \underbrace{(e^{b^2 t} u)_t}_{v_t} = a^2 \underbrace{(e^{b^2 t} u)_{xx}}_{v_{xx}}$$

解. 令 $u(x, t) = e^{-b^2 t} v(x, t)$ 。原问题可以转化为:

$$\begin{cases} v_t = a^2 v_{xx} & 0 < x < l, t > 0 \\ v(0, t) = v(l, t) = 0 & t \geq 0 \\ v(x, 0) = \varphi(x) & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

这变成了一个经典的热传导 (混合) 问题。

使用 8.2 节的结果, 我们得到:

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\frac{n^2 \pi^2}{l^2} t} \sin\left(\frac{n \pi x}{l}\right)$$

其中

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin\left(\frac{n \pi x}{l}\right) dx \quad n = 1, 2, \dots$$

原问题的解为：

$$u(x, t) = e^{-b^2 t} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx \right) e^{-\frac{n^2 \pi^2}{l^2} t} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right).$$

例 1.7. 长度为 l 的杆初始均匀温度为 0°C 。在 $x=0$ 处，它保持恒定温度 u_0 ，而在端点 $x=l$ 和侧表面处，它与周围介质（温度为 0°C ）进行热交换。温度分布 $u(x, t)$ 满足：

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} - b^2 u & \leftarrow \text{(积分因子)} \\ u(0, t) = u_0 & \leftarrow \text{(非齐次边界)} \leftarrow \text{(同时齐次化 \& 辅助函数)} \\ (u_x + \sigma u)|_{x=l} = 0 & \leftarrow \text{(第三类)} \\ u(x, 0) = 0 \end{cases}$$

其中 $0 < x < l$, $t > 0$ 且 $\sigma > 0$ 。求解 $u(x, t)$ 。

解. • 辅助函数法。令 $u = v + w$ 。然而，通过变换 v ，方程可以简化（简化方程）。

令 $u(x, t) = e^{-b^2 t} v(x, t) + w(x)$ 。我们计算

$$\begin{cases} u_t = e^{-b^2 t} v_t - b^2 e^{-b^2 t} v \\ u_{xx} = e^{-b^2 t} v_{xx} + w'' \end{cases}$$

$$\Rightarrow e^{-b^2 t} v_t - b^2 e^{-b^2 t} v = a^2 e^{-b^2 t} v_{xx} + \underbrace{a^2 w'' - b^2 w}_{\text{令其}=0} - b^2 e^{-b^2 t} v$$

然后我们得到

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = 0 & 0 < x < \ell, t > 0 \\ v(0, t) = (u_x + \sigma v)|_{x=\ell} = 0 & t \geq 0 \\ v(x, 0) = -w \end{cases} \quad (14)$$

以及

$$\begin{cases} a^2 w'' - b^2 w = 0, & 0 < x < \ell \\ w(0) = u_0 \\ w'(\ell) + \sigma w(\ell) = 0 \end{cases} \quad (15)$$

(15) 的通解为 $w(x) = A e^{\frac{b}{a} x} + B e^{-\frac{b}{a} x}$ 且 $w'(x) = A \frac{b}{a} e^{\frac{b}{a} x} - \frac{b}{a} B e^{-\frac{b}{a} x}$ ，利用边界条件。

$$\begin{cases} w(0) = A + B = u_0 \\ w'(\ell) + \sigma w(\ell) = A \frac{b}{a} e^{\frac{b}{a} \ell} - B \frac{b}{a} e^{-\frac{b}{a} \ell} + \sigma A e^{\frac{b}{a} \ell} + \sigma B e^{-\frac{b}{a} \ell} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \frac{u_0 \left(\frac{b}{a} - \sigma \right) e^{-\frac{b}{a} \ell}}{2 \left(\frac{b}{a} \cosh \frac{b}{a} \ell + \sigma \sinh \frac{b}{a} \ell \right)} \\ B = \frac{u_0 \left(\frac{b}{a} + \sigma \right) e^{\frac{b}{a} \ell}}{2 \left(\frac{b}{a} \cosh \frac{b}{a} \ell + \sigma \sinh \frac{b}{a} \ell \right)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow w(x) = \frac{\frac{1}{a} \cosh \frac{b}{a} (x - \ell) - \sigma \sinh \frac{b}{a} (x - \ell)}{\frac{b}{a} \cosh \frac{b}{a} \ell + \sigma \sinh \frac{b}{a} \ell} u_0$$

系统 (14) 可以用分离变量法求解。令 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，我们得到

$$X T' - a^2 X'' T = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{X''}{X} = \frac{T'}{a^2 T} = -\lambda$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ T' + a^2 \lambda T = 0 \end{cases}$$

边界条件

$$\begin{cases} X(0) = 0 \\ X'(\ell) + \sigma X(\ell) = 0 \end{cases}$$

那么斯图姆-刘维尔问题是

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 & (0 < x < \ell) \\ X(0) = X'(\ell) + \sigma X(\ell) = 0 \end{cases}$$

通过能量法,

$$\int_0^\ell X X'' dx + \int_0^\ell \lambda X^2 dx = 0 \quad \xrightarrow{\text{分部积分}} \quad X X' \Big|_0^\ell - \int_0^\ell (X')^2 dx + \int_0^\ell \lambda X^2 dx = 0$$

$$\Rightarrow X(\ell) X'(\ell) + \lambda \int_0^\ell X^2 dx = \int_0^\ell (X')^2 dx$$

$$\Rightarrow -\sigma (X(\ell))^2 + \lambda \int_0^\ell X^2 dx = \int_0^\ell (X')^2 dx$$

$$\Rightarrow \lambda \int_0^\ell X^2 dx = \sigma (X(\ell))^2 + \int_0^\ell (X')^2 dx \geq 0$$

$$\Rightarrow \lambda \geq 0, \text{ 如果 } \lambda = 0 \Rightarrow \int_0^\ell (X')^2 dx = -\sigma (X(\ell))^2 \leq 0$$

$$\Rightarrow X' \equiv 0 \Rightarrow X(x) = \text{常数} \Rightarrow X(x) \equiv 0 \Rightarrow \lambda > 0.$$

如果 $\lambda > 0$, 则通解为 $X = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x$. 因此 $X'(x) = -A \sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda} x + B \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} x$.

那么 $X(0) = A = 0$ 且 $X'(\ell) + \sigma X(\ell) = B \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} \ell + \sigma B \sin \sqrt{\lambda} \ell = 0$.

$$\Rightarrow \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} \ell = -\sigma \sin \sqrt{\lambda} \ell \quad (\neq 0 \text{ 除非 } \cos \text{ 和 } \sin \text{ 同时为零, 这是不可能的})$$

$$\Rightarrow \sqrt{\lambda} + \sigma \tan \sqrt{\lambda} \ell = 0. \quad (16)$$

特征值是超越方程的第 n 个正根 (记为 λ_n), 特征函数为 $X_n(x) = \sin \sqrt{\lambda_n} x$. 将 λ_n 代入 T -方程得到 $T_n(t) = C_n e^{-a^2 \lambda_n t}$.

那么叠加级数解为

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-a^2 \lambda_n t} \sin \sqrt{\lambda_n} x.$$

初始数据确定系数

$$C_n = \frac{-\int_0^\ell w(x) \sin \sqrt{\lambda_n} x dx}{\int_0^\ell \sin^2 \sqrt{\lambda_n} x dx} = \frac{-\int_0^\ell \frac{\frac{1}{a} \cosh \frac{b}{a}(x-\ell) - \sigma \sinh \frac{b}{a}(x-\ell)}{\frac{b}{a} \cosh \frac{b}{a} \ell + \sigma \sinh \frac{b}{a} \ell} u_0 \sin \sqrt{\lambda_n} x dx}{\int_0^\ell \sin^2 \sqrt{\lambda_n} x dx}.$$

例 1.8. 高度为 l , 顶部半径为 r , 底部半径为 R 的圆台的纵向振动方程为

$$\left(1 - \frac{x}{l}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2}{\partial x} \left[\left(1 - \frac{x}{l}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right]$$

其中 $a^2 = \frac{E}{\rho}$ 是弹性模量, ρ 是密度, 且 $h = \ell R / (R - r)$. 如果圆台的两端刚性固定, 初始位移为 $f(x)$, 初始速度为 0 , 求纵向位移 $u(x, t)$.

解. 相应的空间问题是

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right] & 0 < x < \ell, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x), u_t(x, 0) = 0 & 0 \leq x \leq \ell \\ u(0, t) = u(\ell, t) = 0 & t \geq 0 \end{cases}$$

积分因子:

逐步分析

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{a^2}{(h-x)^2} \frac{\partial}{\partial x} \left((h-x)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right).$$

关注项

$$\frac{1}{(h-x)^2} \frac{\partial}{\partial x} \left((h-x)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{(h-x)^2}{(h-x)^2} \frac{\partial u}{\partial x} \right) - \frac{2}{(h-x)^3} \cdot (h-x)^2 \frac{\partial u}{\partial x} = u_{xx} - \frac{2}{h-x} u_x.$$

方程变为

$$u_{tt} = a^2 \left(u_{xx} - \frac{2}{h-x} u_x \right).$$

想法:

- $u_{xx} + Au_x$ 可以使用指数函数合并成一个单一项的导数。
- 形式 $u_{xx} + \frac{A}{x} u_x$ 也有类似的积分因子。

初学者可以使用待定函数法来求积分因子。

设一个函数 $A(x)$, 从形式上猜测它与 t 无关, 并希望 u_t 项不出现。

将上述方程两边乘以 $A(x)$ 。

$$(A(x)u)_{tt} = a^2 \underbrace{\left(A(x)u_{xx} - \frac{2}{h-x} u_x A(x) \right)}_{\text{希望}=(A(x)u)_{xx}}$$

首先我们计算

$$(A(x)u)_x = A'u + A(x)u_x \quad \text{和} \quad (A(x)u)_{xx} = A''u + 2A'u_x + Au_{xx}.$$

由希望 $(A(x)u)_{xx} = A(x)u_{xx} - \frac{2}{h-x} u_x A(x)$, 我们得到 $A''u + 2A'u_x + Au_{xx} = Au_{xx} - \frac{2}{h-x} Au_x$,

$$\Rightarrow A''u + 2 \left(A' + \frac{1}{h-x} \right) u_x = 0.$$

尝试令 $A'' = 0$ (在此强制条件下, 我们选择一个积分因子)。我们只需要要求

$$A' + \frac{1}{h-x} A = 0.$$

$$\Rightarrow (\ln A)' = -\frac{1}{h-x} \Rightarrow \ln A = \int \frac{1}{x-h} dx + C = \ln(x-h) + C.$$

$$\Rightarrow A = C(x-h) \quad \text{同时满足} \quad A'' = 0.$$

为简单起见, 我们取 $A(x) = x-h$ 。

那么方程可以写为 $((x-h)u)_{tt} = a^2((x-h)u)_{xx}$, 且令 $v = (x-h)u$ 。则方程变为 $v_{tt} = a^2v_{xx}$ 。问题变为:

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2v_{xx} \\ v(x, 0) = (x-h)u(x, 0) = (x-h)f(x), v_t(x, 0) = (x-h)u_t(x, 0) = 0 \\ v(0, t) = -hu(0, t) = 0, v(\ell, t) = (\ell-h)u(\ell, t) = 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2v_{xx} \\ v(x, 0) = (x-h)f(x), v_t(x, 0) = 0 \\ v(0, t) = v(\ell, t) = 0 \end{cases}$$

这是大家熟悉的形式, 可以在 §2.1 中找到。

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi at}{\ell} + b_n \sin \frac{n\pi at}{\ell} \right) \sin \frac{n\pi x}{\ell}$$

其中

$$\begin{cases} a_n = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} (x-h)f(x) \sin \frac{n\pi x}{\ell} dx \\ b_n = 0 \end{cases}.$$

$$\Rightarrow v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} (x-h)f(x) \sin \frac{n\pi x}{\ell} dx \right) \cos \frac{n\pi at}{\ell} \sin \frac{n\pi x}{\ell}.$$

$$\Rightarrow u(x, t) = \frac{v(x, t)}{x-h} = \frac{2}{(x-h)\ell} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^{\ell} (\xi-h)f(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{\ell} d\xi \right) \cos \frac{n\pi at}{\ell} \sin \frac{n\pi x}{\ell}.$$

例 1.9. 考虑一个内半径为 r_1 、外半径为 r_2 的圆环形热导体, 顶部和底部绝缘。如果内圆的温度保持为零度, 外圆的温度保持为 u_0 ($u_0 > 0$), 求稳态下的温度分布 $u(r, \theta)$ 。问题归结为在稳态下求解拉普拉斯方程 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$, 这是一个极坐标下的边值问题:

$$\begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, & r_1 < r < r_2, 0 < \theta < 2\pi, \\ u(r_1, \theta) = 0, u(r_2, \theta) = u_0, & 0 < \theta < 2\pi, \\ u(r, \theta) = u(r, \theta + 2\pi) & (\text{自然边界条件}). \end{cases}$$

- 该问题不包含原点, 因此无需在原点添加有界性条件。周期性条件是足够的。

解 (方法 1: 忽略球对称性). 1. 假设分离解的形式为:

$$u(r, \theta) = R(r)\Phi(\theta) \quad (\text{分离变量})$$

2. 偏微分方程 $\rightarrow$ 常微分方程

$$R''\Phi + \frac{1}{r}R'\Phi + \frac{1}{r^2}R\Phi'' = 0 \quad \Rightarrow \quad -\frac{rR'' + rR'}{R} = \frac{\Phi''}{\Phi} = -\lambda$$

因此, 我们得到以下方程组:

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda\Phi = 0 \\ r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0 \end{cases}$$

这意味着:

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda\Phi = 0 \\ \Phi(\theta) = \Phi(\theta + 2\pi) \end{cases} \quad (S-L \text{ 问题})$$

以及

$$r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0$$

3. 解常微分方程

(a) 当 $\lambda < 0$ 时, 通解为 $\Phi(\theta) = Ae^{\sqrt{-\lambda}\theta} + Be^{-\sqrt{-\lambda}\theta}$, 这不满足周期边界条件, 因此 $A = B = 0$, 无非平凡解。

(b) 当 $\lambda = 0$ 时, 解为 $\Phi(\theta) = Ax + B$ 。为了满足周期边界条件 $\Phi(0) = \Phi(\theta + 2\pi)$,

$$\Rightarrow A = 0 \Rightarrow \Phi_0(\theta) = B_0$$

解关于 R 的常微分方程: $r^2 R'' + rR' = 0$ 。解为 $R(r) = C_0 \ln r + D_0$ 。因此, $u_0(r, \theta) = a_0 \ln r + b_0$ 。

(c) 当 $\lambda > 0$ 时, 解为

$$\Phi(\theta) = A \cos(\sqrt{\lambda}\theta) + B \sin(\sqrt{\lambda}\theta).$$

如果 $\Phi(\theta)$ 以 2π 为周期, 那么

$$\sqrt{\lambda}(\theta + 2\pi) = \sqrt{\lambda}\theta + 2n\pi. \Rightarrow 2\sqrt{\lambda}\pi = 2n\pi \Rightarrow \lambda_n = n^2 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

因此,

$$\Phi_n(\theta) = A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta).$$

解关于 R 的常微分方程:

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0 \quad (\text{欧拉方程}) \Rightarrow R_n(r) = C_n r^n + D_n \frac{1}{r^n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$\Rightarrow u_n(r, \theta) = (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta) \left(C_n r^n + D_n \frac{1}{r^n} \right)$$

4. 解的叠加

$$u(r, \theta) = C_0 \ln r + D_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta) \left(C_n r^n + D_n \frac{1}{r^n} \right)$$

5. 确定系数

$$\begin{cases} u(r_1, \theta) = C_0 \ln r_1 + D_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta) \left(C_n r_1^n + D_n \frac{1}{r_1^n} \right) = 0 \\ u(r_2, \theta) = C_0 \ln r_2 + D_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta) \left(C_n r_2^n + D_n \frac{1}{r_2^n} \right) = u_0 \end{cases}$$

这导致:

$$\begin{cases} C_0 \ln r_1 + D_0 = 0 \\ A_n \left(C_n r_1^n + D_n \frac{1}{r_1^n} \right) = 0 \\ B_n \left(C_n r_1^n + D_n \frac{1}{r_1^n} \right) = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} C_0 \ln r_2 + D_0 = u_0 \\ A_n \left(C_n r_2^n + D_n \frac{1}{r_2^n} \right) = 0 \\ B_n \left(C_n r_2^n + D_n \frac{1}{r_2^n} \right) = 0 \end{cases}$$

因此, 我们得到方程组:

$$\begin{cases} C_0 \ln r_1 + D_0 = 0 \\ C_0 \ln r_1 + D_0 = u_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_0 = -\frac{u_0}{\ln \frac{r_1}{r_2}} = \frac{u_0}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \\ D_0 = -\frac{u_0 \ln r_1}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \end{cases}$$

对于系数:

$$\begin{cases} A_n C_n r_1^n + A_n D_n \frac{1}{r_1^n} = 0 \\ A_n C_n r_2^n + A_n D_n \frac{1}{r_2^n} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_n C_n = 0 \\ A_n D_n = 0 \end{cases}$$

类似地,

$$\begin{cases} B_n C_n = 0 \\ B_n D_n = 0 \end{cases}.$$

最后, 解为:

$$u(r, \theta) = \frac{u_0}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \ln r - \frac{u_0}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \ln r_1 = u_0 \frac{\ln \frac{r}{r_1}}{\ln \frac{r_2}{r_1}}.$$

解 (方法 2: 注意球对称性). 从边界条件可知, 圆环具有球对称性, 因此 $u(r, \theta) = u(r)$, 与 θ 无关。

方程变为

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) &= 0 \Rightarrow \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) = 0 \\ \Rightarrow r \frac{du}{dr} &= A \Rightarrow \frac{du}{dr} = \frac{A}{r} \Rightarrow du = \frac{A}{r} dr \Rightarrow u(r) = A \ln r + B \end{aligned}$$

利用边界条件 $u(r_1) = A \ln r_1 + B = 0$ 和 $u(r_2) = A \ln r_2 + B = u_0$, 我们得到:

$$\begin{cases} A = \frac{u_0}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \\ B = -\frac{u_0 \ln r_1}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \end{cases}.$$

因此, 解为:

$$u(r) = \frac{u_0}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \ln r - \frac{u_0 \ln r_1}{\ln \frac{r_2}{r_1}} = u_0 \frac{\ln \frac{r}{r_1}}{\ln \frac{r_2}{r_1}}.$$

例 1.10. 求以下边值问题的解:

$$\begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, & 0 < r < 1, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, \\ u(r, 0) = 0, \quad u\left(r, \frac{\pi}{2}\right) = 0, & 0 < r < 1, \\ u(1, \theta) = \theta \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right), & 0 < \theta < \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

- 注意问题的定义域为 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 因此它没有周期边界条件, 但有边界条件。然而, 问题具有关于 θ 的齐次边界条件, 这是我们建立斯图姆-刘维尔 (S-L) 问题所需要的条件。

解. 1. (分离变量) 假设分离解的形式:

$$u(r, \theta) = R(r)\Phi(\theta).$$

2. 偏微分方程转化为常微分方程:

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda\Phi = 0 \\ r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0. \end{cases}$$

由边界条件 $u(r, 0) = 0$, $u(r, \frac{\pi}{2}) = 0$, 我们得到:

$$\begin{aligned} R(r)\Phi(0) &= 0, \quad R(r)\Phi(\frac{\pi}{2}) = 0 \\ \Rightarrow \Phi(0) &= 0, \quad \Phi(\frac{\pi}{2}) = 0 \end{aligned}$$

否则 $R(r) = 0$ 无非平凡解。

3. 解常微分方程: (a) S - L 问题为:

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda\Phi = 0 \\ \Phi(0) = 0, \Phi(\frac{\pi}{2}) = 0 \end{cases} \leftarrow \boxed{\text{齐次边界而非周期边界!}}$$

特征值和相应的特征函数为 (其中 $l = \frac{\pi}{2}$):

$$\begin{aligned} \lambda = \lambda_n &= \left(\frac{n\pi}{\pi/2}\right)^2 = (2n)^2 = 4n^2 \quad (n = 1, 2, \dots) \\ \Phi_n(\theta) &= \sin(2n\theta) \quad (n = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

(b) 关于 R 的常微分方程变为:

$$r^2 R'' + rR' - 4n^2 R = 0$$

通解为:

$$R_n(r) = C_n r^{2n} + D_n r^{-2n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

利用有界性条件 $|R_n(0)| < +\infty$ 意味着 $D_n = 0$ 。

$$R_n(r) = C_n r^{2n}.$$

这意味着

$$u_n(r, \theta) = C_n r^{2n} \sin(2n\theta) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

4. 解的叠加:

$$u(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n r^{2n} \sin(2n\theta)$$

5. 确定系数:

$$u(1, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(2n\theta) = \theta \left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

利用傅里叶级数求 C_n ,

$$\begin{aligned}
C_n &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \sin(2n\theta) d\theta = -\frac{2}{n\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) d \cos(2n\theta) \\
&= -\frac{2}{n\pi} \left[\theta \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \cos(2n\theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2n\theta) \left(\frac{\pi}{2} - 2\theta \right) d\theta \right] \\
&= \frac{2}{n\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2n\theta) \cdot \left(\frac{\pi}{2} - 2\theta \right) d\theta \\
&= \frac{\pi}{n\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2n\theta) d\theta - \frac{2 \cdot 2}{n\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta \cos(2n\theta) d\theta \\
&= \frac{1}{2n\pi} \sin(2n\theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{n^2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta d \sin(2n\theta) \\
&= -\frac{2}{n^2\pi} \left[\theta \sin(2n\theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2n\theta) d\theta \right] \\
&= \frac{2}{n^2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2n\theta) d\theta = -\frac{1}{n^3\pi} \cos(2n\theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{n^3\pi} (\cos(n\pi) - 1) \\
&= -\frac{1}{n^3\pi} ((-1)^n - 1) = \frac{1}{n^3\pi} [1 - (-1)^n].
\end{aligned}$$

因此,

$$u(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3\pi} [1 - (-1)^n] r^{2n} \sin(2n\theta).$$